

#### [IV] Tính chính quy của độ đo ngoài

##### Lemma 1. (Borel Regularity of the Lebesgue Outer Measure)

The Lebesgue outer measure  $\mu^*$  on  $\mathbb{R}$  has the following properties:

a) For every  $E \in \mathfrak{B}(\mathbb{R})$  and  $\epsilon > 0$ , there exist an open set  $O \in \mathbb{R}$  such that  $O \supset E$  and

$$\mu_L^*(E) \leq \mu_L^*(O) \leq \mu_L^*(E) + \epsilon$$

(Note that the inequalities  $\mu^*(E)_L \leq \mu_L^*(O)$  and  $\mu_L^*(O) < \mu_L^*(E) + \epsilon$  may not hold.)

b) For every  $E \in \mathfrak{B}(\mathbb{R})$  and  $\epsilon > 0$ , there exists sequence  $(O_n)_{n=1}^\infty$  such that  $E \subseteq O_n$  for every  $n \in \mathbb{N}$  and  $\mu_L^*(G) = \mu_L^*(E)$ , with  $G = \bigcap_{n=1}^\infty O_n$ .

##### Proof.

- Trường hợp  $\mu_L^* = \infty$ , ta có  $\mathbb{R} \supset E$  cho ta  $\mu_L^* \leq \mu_L^*(\mathbb{R}) = \infty = \infty + \epsilon = \mu_L^*(E) + \epsilon$ . Ta xét trường hợp  $\mu_L^*(E) < \infty$ . Theo định nghĩa infimum, ta tìm được  $(I_n : n \in \mathbb{N}) \in \mathfrak{J}_o$  sao cho  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n \supset E$  và  $\mu_L^*(E) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \ell(I_n) < \mu_L^*(E) + \epsilon$ . Ta chọn  $O = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n$ , khi đó kết hợp với tính đơn điệu:

$$\mu_L^*(E) \leq \mu_L^*(O) = \mu_L^*\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n\right) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu_L^*(I_n) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \ell(I_n) \leq \mu_L^*(E) + \epsilon$$

- Với  $\epsilon = \frac{1}{n}$ , với  $n \in \mathbb{N}$ , theo a), với mỗi số nguyên dương  $n$ , tìm được  $O_n \supset E$  sao cho  $\mu_L^*(O_n) < \mu_L^*(E) + \frac{1}{n}$ . Với  $G = \bigcap_{n=1}^\infty O_n$ , ta sử dụng định lý kẹp để chứng minh  $\mu_L^*(G) = \mu_L^*(E)$ .

- Chiều ( $\geq$ ):

Vì  $E \subseteq O_n$  với mọi  $n$ , nên  $E$  phải nằm trong phần giao của chúng:  $E \subseteq \bigcap_{n=1}^\infty O_n = G$ .

Áp dụng tính chất đơn điệu của độ đo ngoài, ta suy ra:

$$\mu_L^*(E) \leq \mu_L^*(G)$$

- Chiều ( $\leq$ ):

Mặt khác, vì  $G$  là giao của tất cả các  $O_n$ , nên  $G$  bắt buộc phải là tập con của từng cái  $O_n$

một:  $G \subseteq O_n$  với mọi  $n \in \mathbb{N}$ .

Lại dùng tính đơn điệu của độ đo ngoài, ta có:

$$\mu_L^*(G) \leq \mu_L^*(O_n) \leq \mu_L^*(E) + \frac{1}{n} \quad \text{với mọi } n \in \mathbb{N}$$

Cho  $n \rightarrow \infty$ , ta được điều cần chứng minh

■

##### Definition 1. (Borel regular outer measure)

Một độ đo ngoài  $\mu^*$  trên một không gian topo được gọi là Chính quy Borel nếu nó thỏa mãn

đồng thời hai điều kiện:

1. Tính Borel: Mọi tập Borel đều bắt buộc là một tập  $\mu^*$  - đo được. Nghĩa là:  $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \mathfrak{M}(\mu^*)$ .
2. Tính chính quy (Regularity): Với mọi tập hợp  $A$  bất kì, luôn tồn tại một tập Borel  $B \in \mathcal{B}$  sao cho  $A \subseteq B$  và thỏa  $\mu^*(A) = \mu^*(B)$ .

**Theorem 1.  $\mu_L^*$  là độ đo ngoài chính quy Borel**

*Proof.*

1. (Nhắc lại) Ta đã chứng minh mọi tập Borel đều Lebesgue đo được, tức  $\mathcal{B} \subseteq \mathfrak{M}_L$
2. Cho  $E \subseteq \mathbb{R}$  là một tập bất kì, ta cần tìm tập Borel  $B$  sao cho nó chứa  $E$  và có cùng độ đo ngoài bằng với  $E$ .  
Sử dụng bổ đề **Lemma 1b**), trong đó ta có khẳng định: Với tập  $E \in \mathfrak{B}(\mathbb{R})$  bất kì, ta tìm được  $G$  sao cho  $E \subseteq G$  và  $\mu_L^*(E) = \mu_L^*(G)$ . Với  $G = \bigcap_{n=1}^{\infty} O_n$ :
  - Mọi tập mở  $O_n$  hiển nhiên là một tập Borel ( $O_n \in \mathcal{B}$ ).
  - Họ các tập Borel là một  $\sigma$  - đại số, nên nó có tính chất đóng với phép giao đếm được. Do đó, giao vô hạn đếm được tập Borel  $O_n$  cũng bắt buộc là tập Borel.
  - Từ hai điều trên ta kết luận  $G \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ , vậy ta chọn  $B = G$  là tập Borel cần tìm, khi đó ta kết luận  $E \subseteq B$  và  $\mu_L^*(E) = \mu_L^*(B)$  thỏa cả hai điều kiện chính quy.

■

**Theorem 2. (Outer - Inner Approximation)**

For every  $E \in \mathfrak{B}(\mathbb{R})$ , the following conditions are all equivalent:

1. (i)  $E \in \mathfrak{M}_L$
2. Outer Approximation:
  - (ii) For every  $\epsilon > 0$ , there exists an open set  $O \supset E$  with  $\mu_L^*(O \setminus E) \leq \epsilon$ .
  - (iii) There exists a set  $G$  ( $G = \bigcap_{n=1}^{\infty} O_n$ ),  $O_n$  is open,  $G \supset E$  with  $\mu_L^*(G \setminus E) = 0$ .
3. Inner Approximation:
  - (iv) For every  $\epsilon > 0$ , there exists a closed set  $C \subset E$  with  $\mu_L^*(E \setminus C) \leq \epsilon$ .
  - (v) There exists a set  $F$  ( $F = \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n$ ),  $C_n$  is closed,  $F \subset E$  with  $\mu_L^*(E \setminus F) = 0$ .

*Proof.*

2. Xấp xỉ từ bên ngoài: (i)  $\implies$  (ii)  $\implies$  (iii)  $\implies$  (i)

- ((i)  $\implies$  (ii))

Giả sử  $E \in \mathfrak{M}_L$ , ta cần chứng minh: với mọi  $\epsilon > 0$ , tìm được tập mở  $O \supset E$  sao cho  $\mu_L^*(O \setminus E) \leq \epsilon$ .

Theo bổ đề **Lemma 1a**), với mọi  $\epsilon > 0$ , ta luôn tìm được tập mở  $O \supset E$  sao cho

$$\mu_L^*(O) \leq \mu_L^*(E) + \epsilon.$$

Vì  $E$  là tập Lebesgue đo được ( $E \in \mathfrak{M}_L$ ), nó thỏa mãn phương trình Carathéodory. Lấy tập mở  $O$  làm "tập thử" để  $E$  cắt, ta có:

$$\mu_L^*(O) = \mu_L^*(O \cap E) + \mu_L^*(O \cap E^c) = \mu_L^*(E) + \mu_L^*(O \setminus E)$$

Thế vào bất đẳng thức đầu tiên, ta được:

$$\mu_L^*(E) + \mu_L^*(O \setminus E) \leq \mu_L^*(E) + \epsilon$$

Tới đây, ta cần thận xét hai trường hợp:

- + Nếu  $\mu_L^*(E) < \infty$ : ta đơn giản  $\mu_L^*(E)$  ở hai vế để có điều cần chứng minh.
- + Nếu  $\mu_L^*(E) = \infty$ : ta đặt  $E_n = E \cap (n-1, n]$  với  $n \in \mathbb{N}$ . Vì  $\mu_L^*(E_n) \leq n$  là tập hữu hạn, ta tìm được  $O_n$  mở sao cho  $\mu_L^*(O_n \setminus E_n) \leq \frac{\epsilon}{2^n}$ .  
Đặt  $O = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} O_n$ , ta có:

$$O \setminus E \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} (O_n \setminus E_n)$$

Suy ra:

$$\mu_L^*(O \setminus E) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu_L^*(O_n \setminus E_n) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{\epsilon}{2^n} = \epsilon$$

(liên hệ tới tính chất  $\sigma$  - dưới cộng tính:  $\mu^*(A \cup B) \leq \mu^*(A) + \mu^*(B)$ )

- ((ii)  $\implies$  (iii))

Ta cần tìm một tập  $G$  là giao của vô hạn tập mở chứa  $E$  sao cho  $\mu_L^*(G \setminus E) = 0$ .

Sử dụng tính chất (ii), với mỗi  $\frac{1}{n}$ , tồn tại một tập mở  $O_n \supset E$  sao cho:  $\mu_L^*(O_n \setminus E) \leq \frac{1}{n}$ .

Đặt  $G = \bigcap_{n=1}^{\infty} O_n$ , ta có  $G \setminus E \subseteq O_n \setminus E$  với mọi  $n \in \mathbb{N}$ .

Áp dụng tính đơn điệu của độ đo ngoài:

$$\mu_L^*(G \setminus E) \leq \mu_L^*(O_n \setminus E) \leq \frac{1}{n}$$

Cho  $n \rightarrow \infty$  ta có  $\mu_L^*(G \setminus E) = 0$ .

- ((iii)  $\implies$  (i))

Giả sử ta có  $G \supset E$  và  $\mu_L^*(G \setminus E) = 0$ , ta cần chỉ ra  $E \in \mathfrak{M}_L$ .

Vì  $E \subseteq G$ , ta có  $E = G \setminus (G \setminus E)$ :

- + Tập  $G$  là giao đếm được các tập mở nên  $G$  là một tập Borel, ta đã chứng minh mọi tập Borel đều Lebesgue đo được nên  $G \in \mathfrak{M}_L$
- +  $G \setminus E$  có độ đo ngoài bằng 0 (theo giả thiết). Mà mọi tập có độ đo ngoài bằng 0 đều tự động là tập đo được nên  $(G \setminus E) \in \mathfrak{M}_L$
- + Vì họ  $\mathfrak{M}_L$  là một  $\sigma$ -đại số nên nó đóng kín với phép hiệu (trừ) tập hợp, vậy  $E \in \mathfrak{M}_L$ .

3. Xấp xỉ từ bên trong: (i)  $\implies$  (iv)  $\implies$  (v)  $\implies$  (i)

- ((i)  $\implies$  (iv))

Vì họ các tập đo được  $\mathfrak{M}_L$  là một  $\sigma$ -đại số, ta có  $E \in \mathfrak{M}_L$  nên  $E^c \in \mathfrak{M}_L$ .

Vì  $E^c$  là tập đo được, áp dụng (ii), ta tìm được tập mở  $O \supset E^c$  sao cho  $\mu_L^*(O \setminus E^c) \leq \epsilon$ .

Đặt  $C = O^c$ ,

- + Vì  $O$  là tập mở, suy ra  $C$  là tập đóng.
- + Vì  $O \supset E^c$  nên  $C \subset E$ .

+ Ta có

$$O \setminus E^c = O \cap (E^c)^c = O \cap E = E \cap C^c = E \setminus C$$

+ Vậy ta có  $\mu_L^*(E \setminus C) \leq \epsilon$ .

• ((iv)  $\implies$  (v))

Ta cần tìm một tập  $F$  là hợp của vô hạn tập đóng nằm trong  $E$  sao cho  $\mu_L^*(E \setminus F) = 0$ .

Tương ứng với mỗi  $\frac{1}{n}$ , tồn tại một tập đóng  $C_n \subset E$  sao cho:  $\mu_L^*(E \setminus C_n) \leq \frac{1}{n}$ .

Đặt  $F = \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n$ , ta có  $E \setminus F \subseteq E \setminus C_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$  với mỗi  $n \in \mathbb{N}$ .

Áp dụng tính đơn điệu của độ đo ngoài:

$$\mu_L^*(E \setminus F) \leq \mu_L^*(E \setminus C_n) \leq \frac{1}{n}$$

Cho  $n \rightarrow \infty$ , ta thu được  $\mu_L^*(E \setminus F) = 0$ .

• ((v)  $\implies$  (i))

Giả sử ta có  $F \subset E$  và  $\mu_L^*(E \setminus F) = 0$ , ta cần chỉ ra  $E \in \mathfrak{M}_L$ .

Vì  $F \subseteq E$ , ta có  $E = F \cup (E \setminus F)$ :

- + Tập  $F$  là hợp đếm được các tập mở nên  $F$  là một tập Borel, ta đã chứng minh mọi tập Borel đều Lebesgue đo được nên  $F \in \mathfrak{M}_L$
- +  $E \setminus F$  có độ đo ngoài bằng 0 (theo giả thiết). Mà mọi tập có độ đo ngoài bằng 0 đều tự động là tập đo được nên  $(E \setminus F) \in \mathfrak{M}_L$
- + Vì họ  $\mathfrak{M}_L$  là một  $\sigma$ -đại số nên nó đóng kín với phép hiệu và hợp hai tập hợp, vậy  $E \in \mathfrak{M}_L$ .

■

## [V] Độ đo Lebesgue trong

### Definition 2. (Các tập trên $\mathbb{R}$ )

Ta viết  $\mathfrak{O}_{\mathbb{R}}, \mathfrak{C}_{\mathbb{R}}, \mathfrak{K}$  lần lượt là các tập mở, đóng và compact trên  $\mathbb{R}$ .

### Remark 1. (Notation)

1.  $\mathfrak{J}$  (Khoảng): Là họ tất cả các khoảng cơ sở (đóng, mở, nửa khoảng đóng mở) trên  $\mathbb{R}$ . Ký hiệu  $\mathfrak{J}_o$  chỉ riêng khoảng mở.  
Vai trò dùng để định nghĩa chiều dài sơ cấp  $\ell(I) = b - a$ .
2.  $\mathfrak{O}/\mathfrak{C}$  (Tập mở/ Tập đóng): Là họ tất cả khoảng mở / đóng trên  $\mathbb{R}$ .  
Lưu ý rằng mọi tập mở trên  $\mathbb{R}$  đều là hội đếm được các khoảng mở rời nhau thuộc  $\mathfrak{J}_o$ .
3.  $\mathfrak{V}$  (Phủ mở): Là họ các tập mở, ký hiệu  $\mathcal{V} = \{V_i\}_{i \in I} \subset \mathfrak{O}$  được gọi là phủ mở của  $E$  với bất kì  $E$  con  $X$  thỏa  $E \subset \bigcup_{i \in I} V_i$ .
4. Lớp phủ  $\mathfrak{V}$ : Trên không gian tổng quát  $X$  (không nhất thiết là  $\mathbb{R}$ ).  
 $\mathfrak{V}$  là một họ các tập con của  $X$  thỏa:  $\emptyset \in \mathfrak{V}$  và tồn tại một dãy  $\{V_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathfrak{V}$  sao cho  $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} V_n$ .

**Proposition 1. (Lebesgue Outer measure on open set)**

For  $E \in \mathfrak{B}(\mathbb{R})$ , we have  $\mu_L^*(E) = \inf\{\mu_L(O) : O \supset E, O \in \mathfrak{O}_{\mathbb{R}}\}$

**Proof.**

- Ý nghĩa: Thay vì giới hạn việc phủ  $E$  bằng các khoảng mở  $(a, b)$ , ta cho phép phủ  $E$  bằng bất kì tập mở  $\mathfrak{O}_{\mathbb{R}}$

- Chiều ( $\leq$ ):  $\mu_L^*(E) \leq \inf\{\mu_L(O) : O \supset E, O \in \mathfrak{O}_{\mathbb{R}}\}$

+ Lấy một tập mở  $O \in \mathfrak{O}_{\mathbb{R}}$  bất kỳ sao cho  $E \subset O$ .

+ Theo tính đơn điệu của độ đo ngoài, vì  $E \subset O$  nên ta có:

$$\mu_L^*(E) \leq \mu_L^*(O)$$

+ Mặt khác, vì  $O$  là một tập mở, nên  $O$  là một tập Borel ( $O \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ ), mà mọi tập Borel đều Lebesgue đo được. Do  $O \in \mathfrak{M}_L$ , độ đo ngoài của  $O$  chính là độ đo Lebesgue của nó:  $\mu_L^*(O) = \mu_L(O)$ , thay vào bất đẳng thức và dùng định nghĩa infimum, ta được chiều bất đẳng thức đầu tiên.

- Chiều ( $\geq$ ):  $\inf\{\mu_L(O) : O \supset E, O \in \mathfrak{O}_{\mathbb{R}}\} \leq \mu_L^*(E)$

Mục tiêu là ta cần dùng định nghĩa  $\ell(I)$  để xây dựng tập mở  $O$  xấp xỉ  $E$ .

+ Nếu  $\mu_L^*(E) = \infty$ , chiều bất đẳng thức hiển nhiên đúng, ta xét trường hợp  $\mu_L^*(E) < \infty$ .

+ Theo định nghĩa gốc của độ đo ngoài, với  $\epsilon > 0$  cho trước, ta tìm được dãy khoảng mở  $(I_n : n \in \mathbb{N}) \subset \mathfrak{I}_o$  sao cho  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n \supset E$  và  $\sum_{n \in \mathbb{N}} \ell(I_n) \leq \mu_L^*(E) + \epsilon$ .

+ Đặt  $O = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n$ , vì mỗi  $I_n$  là khoảng mở nên hội đếm được các tập mở là tập mở, nên  $O \in \mathfrak{O}_{\mathbb{R}}$ .

+ Sử dụng tính chất  $\sigma$ -dưới cộng tính và bổ đề:  $\mu_L^*(I) = \ell(I)$ :

$$\mu_L(O) = \mu_L\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n\right) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu_L(I_n) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \ell(I_n)$$

+ Vậy ta có  $\mu_L(O) \leq \mu_L^*(E) + \epsilon$ , nên ta cũng có:

$$\inf\{\mu_L(O) : O \supset E, O \in \mathfrak{O}_{\mathbb{R}}\} \leq \mu_L(O) \leq \mu_L^*(E) + \epsilon$$

+ Cho  $\epsilon \rightarrow 0$ , ta có chiều bất đẳng thức cần chứng minh. ■

**Definition 3. (Lebesgue Inner Measure on closed set)**

The Lebesgue inner measure of  $E \in \mathfrak{B}(\mathbb{R})$  is defined by

$$\mu_{*,L}(E) = \sup\{\mu_L(C) : C \subset E, C \in \mathfrak{C}_{\mathbb{R}}\}$$

(Note that  $\emptyset \subset E$  and  $\emptyset \in \mathfrak{C}_{\mathbb{R}}$  so that the collection of all closed sets contained in  $E$  is nonempty.)

**Proposition 2. (Lebesgue Inner Measure on compact set)**

For every  $E \in \mathfrak{B}(\mathbb{R})$ ,

$$\mu_{*,L}(E) = \sup\{\mu_L(K) : K \subset E, K \in \mathfrak{K}_{\mathbb{R}}\}.$$

**Proof.**

- Ta đặt:

$$\alpha = \sup\{\mu_L(C) : C \subset E, C \in \mathfrak{C}_{\mathbb{R}}\} \text{ (Độ đo trong theo định nghĩa).}$$

$$\beta = \sup\{\mu_L(K) : K \subset E, K \in \mathfrak{K}_{\mathbb{R}}\} \text{ (Giá trị cần chứng minh).}$$

- Vì mọi tập compact trong  $\mathbb{R}$  đều là tập đóng (theo định lý Heine-Borel), ta có  $\mathfrak{K}_{\mathbb{R}} \subset \mathfrak{C}_{\mathbb{R}}$ . Do đó, tập hợp giá trị độ đo của  $\mathfrak{K}_{\mathbb{R}}$  là tập con của  $\mathfrak{C}_{\mathbb{R}}$ , kéo theo supremum của nó cũng nhỏ hơn hoặc bằng:  $\beta \leq \alpha$ .

- Ta xét các trường hợp của  $\alpha$ :

- + Trường hợp 1:  $\alpha < \infty$

Cho một số  $\varepsilon > 0$  tùy ý. Theo định nghĩa của supremum, tồn tại một tập đóng  $C_0 \in \mathfrak{C}_{\mathbb{R}}$  sao cho  $C_0 \subset E$  và xấp xỉ được  $\alpha$ :

$$\mu_L(C_0) > \alpha - \varepsilon$$

Bây giờ, ta xây dựng một dãy tập compact  $(K_n)_{n \in \mathbb{N}}$  tăng dần để xấp xỉ  $C_0$ . Cụ thể, ta có thể chọn  $K_n = C_0 \cap [-n, n]$ .

Rõ ràng  $K_n$  là giao của hai tập đóng và bị chặn, nên  $K_n$  là tập compact ( $K_n \in \mathfrak{K}_{\mathbb{R}}$ ).

Dãy này tăng dần  $K_1 \subset K_2 \subset \dots$  và  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} K_n = C_0$ .

Áp dụng tính liên tục từ dưới lên của độ đo Lebesgue (vì các  $K_n$  đo được và tăng dần), ta có:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu_L(K_n) = \mu_L\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} K_n\right) = \mu_L(C_0)$$

Vì  $\beta$  là supremum trên tất cả các tập compact nằm trong  $E$  (và  $K_n \subset C_0 \subset E$ ), ta có:

$$\beta \geq \sup_{n \in \mathbb{N}} \mu_L(K_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_L(K_n) = \mu_L(C_0) > \alpha - \varepsilon$$

Suy ra  $\beta > \alpha - \varepsilon$ . Vì  $\varepsilon > 0$  là tùy ý, cho  $\varepsilon \rightarrow 0$ , ta thu được  $\beta \geq \alpha$ .

- + Trường hợp 2:  $\alpha = \infty$

Với mọi số thực dương  $M > 0$  lớn tùy ý, tồn tại một tập đóng  $C_M \in \mathfrak{C}_{\mathbb{R}}$  sao cho  $C_M \subset E$  và:

$$\mu_L(C_M) > M$$

Tương tự như trên, ta gọi  $(K_n)_{n \in \mathbb{N}}$  là một dãy tập compact tăng dần sao cho

$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} K_n = C_M$ . Áp dụng tính liên tục từ dưới:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu_L(K_n) = \mu_L(C_M)$$

Vậy  $M \leq \beta$ . Vì  $M > 0$  có thể chọn lớn bao nhiêu tùy ý, điều này ép buộc  $\beta = \infty$ . Vậy  $\beta = \alpha = \infty$ .

- + Từ hai trường hợp trên, ta có  $\alpha = \beta$ .

**Theorem 3. (Fundamental Properties of Lebesgue Inner Measure)**

1.  $\mu_{*,L} \in [0, \infty]$  for every  $E \in \mathfrak{B}(\mathbb{R})$
2.  $\mu_{*,L}(\emptyset) = 0$
3. *monocity*:  $E_1, E_2 \in \mathfrak{B}(\mathbb{R}), E_1 \subset E_2 \implies \mu_{*,L}(E_1) \leq \mu_{*,L}(E_2)$
4.  $\sigma$  - *superadditivity*:  $(E_n : n \in \mathbb{N}) \subset \mathfrak{B}(\mathbb{R}), E_n \text{ disjoint}$   
 $\implies \mu_{*,L}(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n) \geq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu_{*,L}(E_n)$

**Proof.**

- Ta dễ dàng kiểm tra tính chất 1 - 3.
- Đặt  $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$  với  $E_n$  rời nhau từng đôi một.
  - + Nếu tồn tại  $E_k$  sao cho  $\mu_{*,L}(E_k) = \infty$  thì do tính đơn điệu,  $E_k \subset E$  dẫn tới  $\mu_{*,L}(E) = \infty$ , bất đẳng thức hiển nhiên đúng.
  - + Giả sử  $\mu_{*,L}(E_n) < \infty$  với mọi  $n \in \mathbb{N}$
  - + Cho một số thực  $\epsilon > 0$  tùy ý. Theo định nghĩa của độ đo trong (bằng supremum của tập compact), với mỗi tập  $E_n$ , sẽ luôn tồn tại một tập compact  $K_n \subset E_n$  sao cho:

$$\mu_L(K_n) > \mu_{*,L}(E_n) - \frac{\epsilon}{2^n}$$

- + Đặt  $K^{(N)} = \bigcup_{n=1}^N K_n$ , ta có  $\mu_{*,L}(E) \geq \mu_L(K^{(N)})$
- + Do các  $K_n$  là các tập (compact) rời nhau và đo được, tính cộng tính hữu hạn của độ đo Lebesgue:

$$\mu_L(K^{(N)}) = \mu_L\left(\bigcup_{n=1}^N K_n\right) = \sum_{n=1}^N \mu_L(K_n)$$

- + Thế các đẳng thức vào bất đẳng thức gần nhất ở trên:

$$\mu_{*,L}(E) \geq \sum_{n=1}^N \mu_L(K_n) > \sum_{n=1}^N \left(\mu_{*,L}(E_n) - \frac{\epsilon}{2^n}\right)$$

- + Vậy ta có  $\mu_{*,L}(E) > \sum_{n=1}^N \mu_{*,L}(E_n) - \epsilon$
- + Cho  $N \rightarrow \infty, \epsilon \rightarrow 0$ , ta được:

$$\mu_{*,L}(E) \geq \sum_{n=1}^{\infty} \mu_{*,L}(E_n)$$

**Lemma 2. (Borel Regularity of the Lebesgue Outer Measure)**

Let  $E \in \mathfrak{B}(\mathbb{R})$  with  $\mu_L^*(E) < \infty$

a) For every  $\epsilon > 0$  and there exists  $C \in \mathfrak{C}_{\mathbb{R}}$  such that  $C \subset E$  and

$$\mu_{*,L}(E) - \epsilon < \mu_L(C) \leq \mu_{*,L}(E)$$

b) There exists  $F = \bigcup_{n=1} C_n$  such that  $F \subset E$  and  $\mu_L(F) = \mu_{*,L}(E)$

**Theorem 4. (Existence of non  $\mathfrak{M}_L$  - measurable set)**

Every  $\mathfrak{M}_L$  - measurable set  $E$  with  $\mu_L(E) > 0$  contains a non  $\mathfrak{M}_L$ - measurable set.

$\pi$